

项目初步建议书

1. 项目目标

本项目旨在提供一个便携的屏幕文本配音工具，发挥其个性化、本地部署的优势，为专注于文本阅读的用户提供独特的、自定义的听觉体验。

2. 建设背景

有声阅读的市场需求今年来呈上升态势。据统计，过去 15 年，全球有声书市场已成长为年产值 70 多亿美元的产业。未来几年，AI 工具将助力音频开发不足的语言的有声书数量增加[1]。另一方面，我国盲人游戏玩家比例占盲人总数的 25-30%，美国和欧洲等地区的盲人游戏玩家占比更高[2]，游戏配音为推进游戏无障碍化起到至关重要的作用。因此，开发配音工具不仅是迎合游戏、电子书的市场需求，而且是推进游戏无障碍化的关键一环。

3. 项目建设内容

（1）屏幕识别文本

项目应能够实时检测屏幕变化，并及时捕捉屏幕上的文本信息，在此基础上，能够允许用户选择捕捉的区域。

（2）文本转音频

一方面，接入 Qwen3-TTS、GLM-TTS 等新一代语音生成模型，支持多种主流语言，降低生成延迟，使语音合成质量接近真人发音，并支持音色克隆、情感调节等功能。另一方面，接入 GPT-SOVIT 等开源语音生成模型，允许用户添加使用自己的模型，实现高度的个性化体验。

（3）智能回复与个性化

接入大模型，能够根据屏幕信息进行分析，并自动回复，实现陪伴功能。

（4）前端页面建设

拥有多个可调节页面为各功能提供自定义的设置选项。根据项目组预计实现的功能，用户自定义设置界面大致可以分为屏幕识别设置页，音源模型设置页，声音设置页和智能回复设置页。界面相关 ui 设计预计使用开源项目素材。

4. 项目组成员组成及职责

马鑫：文本转音频部分与项目管理

刘宇轩：前端页面的搭建

梁艺馨：大模型的接入与训练

杨子祺、王婧晋：屏幕识别

5. 项目的利益相关者分析

游戏玩家：能够使用游戏陪伴与配音功能，增加单人的游戏体验。

电子书读者：能够使用配音功能，体验自定义式的有声书。

残障人士：减低游戏体验的门槛，尤其是剧情类游戏。

在使用接入 API 消耗 token 的功能时，需要付费使用，使用开源模型时，需要自己完成配置，免费使用。

6. 经费初步预算

主要用于模型训练与 API 接入。大模型 API 调用成本预估 0-50 元，主流平台均提供免费测试额度，如 DeepSeek 提供数千万 tokens 免费、阿里云百炼平台有新人优惠，课程项目期间的调用量完全可覆盖。若选择付费模型，预计不超过 50 元。

参考文献

[1] 渠竞帆. 有声书开发进入全面提速阶段[J]. 中国出版传媒商报, 2026-3-20

[2] https://www.toutiao.com/article/7490768631270523411/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect&wid=1774265722604